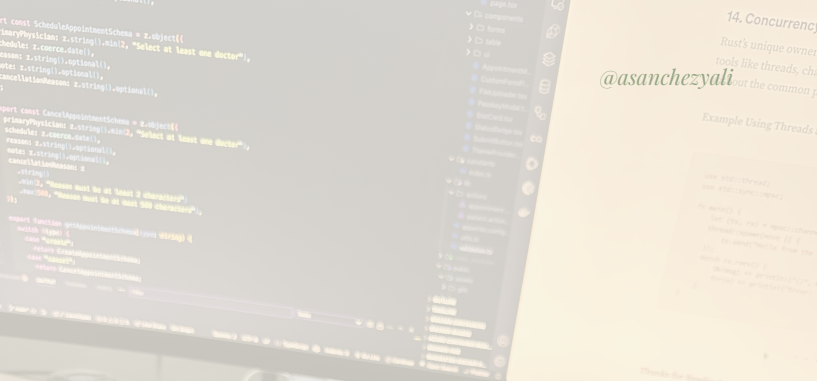




14. Concurrency
Rust's unique ownership
tools like threads, channels
@asanchezyali out the common p

Example Using Threads

```
use std::thread;  
use std::sync::mpmc;  
  
fn main() {  
    let (tx, rx) = mpmc::channel();  
    thread::spawn(move || {  
        tx.send(100).unwrap();  
    });  
    rx.recv().unwrap();  
}
```

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Aplicaciones lineales

Funciones que respetan la estructura

Notas a mano sobre
**Análisis Orientado a Objetos
y Patrones de Diseño**

PRIMERA EDICIÓN

Carlos Eduardo Orozco-García
César Jesús Pardo Calvo
Eydy del Carmen Suárez

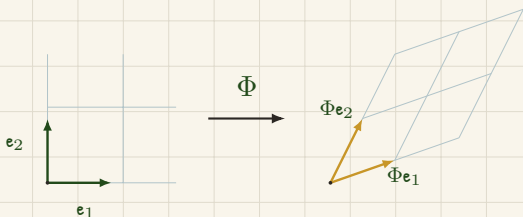
Álgebra lineal · ML #15



Respetar la estructura

Una aplicación lineal $\Phi : V \rightarrow W$ es la que respeta la suma y el escalado: sumar y luego mapear da lo mismo que mapear y luego sumar.

$$\Phi(\lambda x + \psi y) = \lambda \Phi(x) + \psi \Phi(y)$$



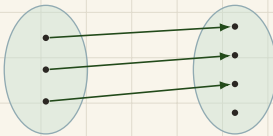
Deforma la cuadrícula sin romperse: las rectas siguen rectas y el origen no se mueve.



Inyectiva, sobreyectiva, biyectiva

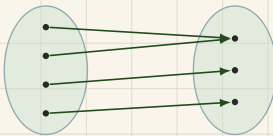
Tres formas en que Φ conecta el conjunto de salida con el de llegada:

Inyectiva



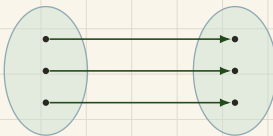
distintos van a distintos

Sobreyectiva



todos son alcanzados

Biyectiva



pareja perfecta 1 a 1



Deshacer y dar nombres

Una Φ biyectiva se puede deshacer: existe su inversa Φ^{-1} con $\Phi^{-1} \circ \Phi = \text{id}$. Y según a dónde va y si es biyectiva, cambia de nombre:

Isomorfismo: lineal y biyectiva, $V \rightarrow W$.

Endomorfismo: lineal, $V \rightarrow V$.

Automorfismo: lineal y biyectiva, $V \rightarrow V$.

Identidad: $\text{id}_V(x) = x$, el automorfismo que no hace nada.

Misma dimensión, misma cosa

Dos espacios de dimensión finita son isomorfos — hay una biyección lineal entre ellos— exactamente cuando tienen la misma dimensión:



$$V \cong W \iff \dim(V) = \dim(W)$$

Obs. Por eso $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{C}$ son "lo mismo" ($z = x_1 + ix_2$), y las matrices $\mathbb{R}^{m \times n}$ equivalen a $\mathbb{R}^{mn}$:
misma dimensión, transformables sin pérdida.



¿Le ves la estructura que Φ no rompe?

Forma parte de la serie

Matemáticas para Machine Learning.

Guarda esto y sígueme para las siguientes en
asanchezyali.com

